

PROJETO 02 DE 10

Stack de Observabilidade com Prometheus + Grafana

Intermediário

Docker · Prometheus · Grafana · Linux

Guia de estudo DevOps & Cloud · Junho de 2026

Projeto 2 — Stack de Observabilidade com Prometheus + Grafana

Intermediário

Monitorar uma aplicação de verdade: coletar métricas (Prometheus), visualizar em dashboards (Grafana) e disparar um alerta quando algo sai do esperado.

Docker

Prometheus

Grafana

Linux

O que o projeto faz

Você sobe uma aplicação que expõe métricas (ex.: número de requisições, uso de memória) num endpoint `/metrics`. O Prometheus "raspa" essas métricas de tempos em tempos e guarda. O Grafana lê o Prometheus e desenha gráficos. Um alerta avisa, por exemplo, se a aplicação parar de responder.



O que é usado (stack)

- **Docker + Docker Compose** — sobe tudo junto com um comando.
- **Prometheus** — coleta e armazena métricas.
- **Grafana** — dashboards visuais.
- **node-exporter** — expõe métricas do sistema (CPU, memória, disco).

Estrutura do projeto

```
observabilidade/
├── docker-compose.yml # orquestra os 3 serviços
├── prometheus/
│   └── prometheus.yml # de onde o Prometheus coleta
└── grafana/
    └── dashboards/    # dashboards exportados (JSON)
```

Código comentado

docker-compose.yml

```
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus          # imagem oficial
    ports: ["9090:9090"]            # acesso na porta 9090
    volumes:
      - ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
                                     # injeta nossa config no container
  grafana:
    image: grafana/grafana
    ports: ["3000:3000"]            # painel web na porta 3000
    depends_on: [prometheus]        # sobe depois do prometheus
  node-exporter:
    image: prom/node-exporter
    ports: ["9100:9100"]
```

Entendendo: cada item em `services` é um container. `image` é a imagem pronta do Docker Hub. `ports "9090:9090"` mapeia a porta do container para a sua máquina (esquerda = sua máquina). O `volumes` monta o nosso arquivo de config dentro do container — é assim que o Prometheus sabe o que coletar. `depends_on` controla a ordem de subida.

prometheus/prometheus.yml

```
global:
  scrape_interval: 15s          # coleta métricas a cada 15 segundos

scrape_configs:
  - job_name: "node"            # nome do alvo
    static_configs:
      - targets: ["node-exporter:9100"] # quem coletar (nome do serviço)
```

Detalhe importante: em `targets` usamos `node-exporter` (o nome do serviço no compose), não `localhost`. Dentro da rede do Docker, os containers se enxergam pelo nome do serviço.

Explicação linha a linha — docker-compose.yml

1	<code>services:</code>	Início da lista de containers que sobem juntos.
2	<code>prometheus:</code>	Define o serviço (container) do Prometheus.
3	<code>image: prom/prometheus</code>	Usa a imagem oficial do Prometheus do Docker Hub.
4	<code>ports: ["9090:9090"]</code>	Mapeia a porta 9090 do container para a 9090 da sua máquina.
5	<code>volumes:</code>	Início do mapeamento de arquivos/pastas.
6	<code>- ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml</code>	Injeta a nossa config dentro do container, no caminho que o Prometheus lê.
7	<code>grafana:</code>	Define o serviço do Grafana.
8	<code>image: grafana/grafana</code>	Imagem oficial do Grafana.
9	<code>ports: ["3000:3000"]</code>	Painel web do Grafana acessível em localhost:3000.
10	<code>depends_on: [prometheus]</code>	Garante que o Prometheus suba antes do Grafana.
11	<code>node-exporter:</code>	Serviço que expõe métricas do sistema (CPU, memória, disco).
12	<code>image: prom/node-exporter</code>	Imagem oficial do node-exporter.
13	<code>ports: ["9100:9100"]</code>	Porta onde as métricas do sistema ficam disponíveis.

Erros comuns na criação

- **Target DOWN no Prometheus:** você usou `localhost` em vez do nome do serviço. Dentro do Docker, use o nome do container/serviço.
- **Porta 3000 já em uso:** outro app está usando. Troque para `3001:3000`.
- **Grafana não conecta no Prometheus:** ao adicionar o data source, a URL é `http://prometheus:9090`, não localhost.
- **Permissão negada no volume:** em Linux, o Grafana pode falhar ao gravar. Ajuste permissões da pasta ou use volume nomeado.
- **Senha padrão do Grafana:** primeiro login é admin/admin — troque na hora.

Por que impressiona o recrutador

Observabilidade mostra que você pensa em **produção**, não só em "fazer subir". Saber responder "como você sabe que o sistema está saudável?" separa júnior de quem entende operação.

Para aprender mais

- Conceitos: **métricas** vs logs vs traces (os 3 pilares da observabilidade).
- Aprenda a linguagem **PromQL** para criar consultas/alertas.
- Adicione o **Alertmanager** para enviar alertas ao e-mail/Slack.